

第二届世界人形机器人运动会 投壶项目竞赛规程

一、主办单位

北京市人民政府
中央广播电视总台
世界机器人合作组织
亚太机器人世界杯国际理事会

二、承办单位

北京市经济和信息化局
北京市体育局
中央广播电视总台北京总站
北京广播电视台
朝阳区人民政府
北京市教育委员会
中国电子信息产业发展研究院
中国电子学会
北京市国有资产经营有限责任公司
首钢集团有限公司

三、协办单位

全国大学生机器人大赛组委会
北京市机器人产业协会

四、执行单位

北京北奥集团有限责任公司

北京首钢基金有限公司

五、时间和地点

2026 年 8 月 22 日-26 日

国家速滑馆（冰丝带）

六、竞赛项目

投壶

七、参赛机器人要求

（一）参赛的机器人为参赛队自研、采购或租赁的机器人。

（二）参赛机器人应是一个独立的整体，不得分离为多个子单元（遥控盒、遥操作设备、路由器设备除外）或用软缆连接的子单元，不得在比赛场地内设置标记物。

（三）机器人应具备头、手、躯干、上肢结构，灵巧手指指数 ≥ 3 ，主动自由度 ≥ 5 。按机器人形态划分为轮式、双足两个组别。

（四）参赛机器人头部最高点至足底支撑面的垂直距离应不小于 0.8 米。

（五）参赛机器人应自备能源；禁止使用被视为危险的任何能源。

（六）参赛机器人的控制方式是完全自主（比赛全程须由机器人自主完成，除在指定区域发送开始指令外）。

八、参赛队伍要求

（一）国内外企业、高校、俱乐部、其他社会组织等均可报名。

（二）每个参赛队可以报名参加多个赛项，可以使用不同的机器人参加不同赛项，但比赛过程中不允许更换机器人。

（三）在同一量级比赛中，同一个法人实体（包括但不限于公司、高校、科研院所、社团组织等）限报 1 台参赛机器人。

（四）本次大赛设置检录处。参赛队代表须至少提前 30 分钟携带参赛机器人到达检录处接受检录，具体时间以检录裁判通知为准。机器人及随队人员完成检录后，必须在检录员带领下按路线到达比赛候场区准备比赛。

（五）参赛队须确保参赛机器人与报名时提交的样机信息一致。如需变更信息，每个参赛机器人仅允许在比赛正式开始前 48 小时前进行一次变更。

九、竞赛办法

（一）参赛机器人在指定区域内完成取箭和投掷动作，并将箭矢投入壶内。

（二）比赛场地设置在室内平整地面上，铺设防滑地毯。场地由取箭区、投掷区和目标区三部分组成。取箭区位于投掷区一侧，设有高度 32cm 的箭筒，箭筒内竖直插有若干支箭矢。箭矢尺寸长约 53cm，材质碳纤维。投掷区为 2m×2m

的方形区域，投掷区前沿设有一条宽度为 5cm 的白色“投掷线 1”，以及离“投掷线 1”0.5m 处设有宽为 3cm 的“投掷线 2”，在投掷线 1 附近左右各放置一张桌子长 120cm、宽 80cm、高 75cm（用于存放机器人抓取的箭矢）。机器人需在投掷区完成投掷动作。目标区位于投掷线正前方，距离“投掷线 1”中心点水平距离 1.5 米处放置一个壶。壶高 33cm，壶口直径约 13cm，罐尔约 4cm。

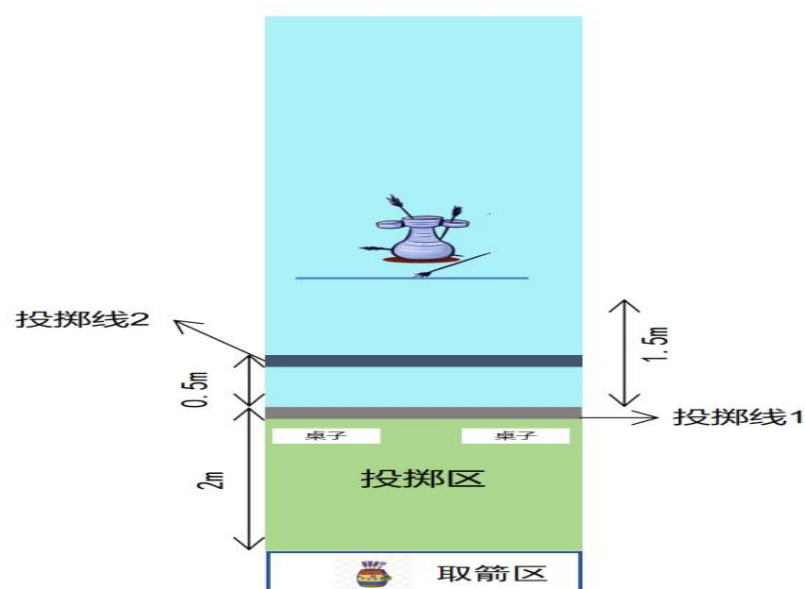


图 1：投壶场地示意图

（三）比赛规则

- 1.比赛限时 3 分钟；
- 2.机器人须在投掷区内呈站立姿势准备，所有箭矢初始状态位于取箭区的箭架上，机器人双手不得预先持有箭矢。裁判发出“开始”信号后，机器人方可开始动作；
- 3.机器人使用机械手（灵巧手）从箭架上逐一抓取箭矢

或一次性抓取多支箭矢。机器人抓取箭矢后，可放在投掷区内桌上，在投掷区内用手臂挥动方式逐一投出箭矢，不得使用弹射机构或气体驱动装置。

4.箭矢未在投掷区内出手投掷则视为无效，在投掷瞬间（箭矢离手前），机器人足底任何部位不得触碰或越过投掷线 1，且手部垂直投影不越过投掷线 2。若越线投掷，该支箭矢视为无效投掷，不计分；

5.若在抓取过程中或投掷前箭矢掉落在地，机器人可尝试自主捡起并继续投掷。若无法自主捡起，该箭矢作废，不得人工辅助捡拾。箭矢未投入壶中直接落地，为无效投掷；

6.机器人在规定时间内需完成箭矢的投掷，时间耗尽比赛立即结束；机器人通过视觉识别壶的位置和箭的状态，自主完成全流程。

（四）比赛成绩

投中率：投中率=投中数量/总投数

得分：每支箭成功投入壶内（完全进入主口或贯耳，且未弹出）得 5 分。箭矢斜靠在壶口或弹出壶外均不计分。

最终成绩：总得分=投入箭数得分-扣分。

排名：按 3 分钟内的总得分从高到低进行排序。若总得分相同，则比较投中率，投中率高者名次列前。若投中率仍相同，则加赛一轮，或由裁判裁定最终名次。

十、报名办法

（一）各参赛队需在 2026 年 7 月 20 日 18:00 前在官网提交报名信息；

（二）报名需提交：

1. 加盖公章的《报名表》
2. 参赛人员的《自愿参加责任书》
3. 参赛人员的《赛风赛纪承诺书》
4. 参赛队简介(200 字以内)

（三）报名联系方式

联系电话：15910658620 , 18618291030

电子邮箱：whrg@whrgoc.com

十一、录取名次和奖励办法

（一）录取名次按照实际参赛机器人数量为准，比赛各项目录取前八名；参赛机器人数量不足 8 台时，递减 2 名录取；参赛机器人数量不足 6 台时，取前三名。

（二）各项目获得比赛前 3 名，分别颁发奖牌、证书；其他获得名次者分别颁发证书。

（三）获得各项目比赛前 3 名的操控人员分别颁发金、银、铜牌。

十二、安全管理和医疗保险

（一）所有参赛的保障人员要按照赛事主办及承办单位有关要求做好参赛各项安全保障工作。

（二）各参赛队需为本队所有参赛保障等相关工作人员

购买意外伤害保险，在比赛中发生的任何意外伤害、伤病等事故，主办、承办单位和执行单位不承担任何责任。

（三）所有参赛队必须按照组委会规定要求，在指定位置为设备（包括机器人）充电、储存；必须按照组委会指定流线出入场地。

（四）参赛队对其机器人的安全性负有全部责任，须确保机器人不对任何人员、设施、比赛场地及周边环境造成损害。

（五）在比赛准备、进行期间及遇到突发情况时，为确保机器人的基本安全，须满足以下条件之一：在机器人机身明显且易于操作的位置安装急停按钮；制定有效措施，确保在比赛过程中或应急情况下能够保障人员人身安全。

（六）若因机器人故障、运行失控等意外情况造成任何事故或损失，相关责任及赔偿均由参赛队自行承担。

十三、赛场行为规范

（一）每个赛项比赛过程中，每个参赛队最多允许 2 名保障人员进入比赛场地指定区域，且不得对比赛过程产生任何干扰。

（二）进入比赛场馆后，参赛队须自觉遵守赛场纪律：

1.不得随意进入比赛现场；

2.未经组委会允许，不得对比赛样机、过程或场地等进行私自拍摄与转发；

3.不得出现恶意干扰其他参赛队机器人运行等任何妨碍比赛的行为；

4.比赛结束后须立即有序离场。

（三）依据国家体育总局《体育赛事活动赛风赛纪管理办法》，参赛队须秉持文明竞赛原则，严禁辱骂裁判员、对手或现场工作人员，严禁发生任何形式的打架斗殴行为。

十四、仲裁解决和裁判员

（一）各赛项成绩排名以现场裁判裁定为准，参赛队须服从组委会的最终裁决。

（二）本次比赛设立仲裁委员会，如对赛事有异议，在不影响其他比赛正常进行的前提下，可按照申诉流程向申诉委员会提出申诉。

（三）申诉必须在比赛结果公布后 30 分钟内提出，逾期将不予受理。申诉须由领队提交确凿证据，且申诉内容仅限定为针对本队伍的规则执行偏差，例如漏扣分、计时错误、记分错误等。提出申诉时需缴纳 1000 元申诉费，若申诉理由成立，且最终更改了裁判结果，将全额退还申诉费；若申诉理由不成立，则维持原有裁判结果，不予退还申诉费。

（四）本手册中未明确约束或有歧义的规则，以组委会现场裁决为准。

（五）所有裁判员由 2026 世界人形机器人运动会组委会统一选派。

十五、本规程解释、修改权属 2026 世界人形机器人运动会组委会，未尽事宜由组委会另行通知。